

NAME
Gabriel Rodriguez

PAGES
1/16

SPEAKER/CLASS
PM

DATE - TIME
10/7/2025

Title: Capitulo VI : Relaciones

Keyword

Correspondencia
Conjuntos

Topic: Elementos de una relación

Notes: La definición base de relación es: dados dos conjuntos no vacíos A y B , una relación R es un conjunto de pares ordenados en donde el primer elemento a está relacionado con el segundo b por medio de cierta propiedad.

$$R = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$$

Entre los elementos de una relación se encuentran los siguientes:

Questions

- Producto Cartesiano: Este se denota como $A \times B$ y es la combinación de todos los elementos del conjunto A con todos los del conjunto B .

- Relación Binaria

- Matriz de una relación

- Grafo de una relación

Summary: Las relaciones son conjuntos de pares ordenados que integran la relación entre un elemento de un conjunto A con el elemento de su conjunto B .

NAME
Gabriel Rodriguez

PAGES
3/86

SPEAKER/CLASS
PM

DATE - TIME
10/7/2023

Title: Capítulo VI: Relaciones

Keyword

Reflexiva
Irrreflexiva
Simétrica
Asimétrica

Topic: Tipos de relaciones

Notes: Dado que las relaciones deben poseer ciertas características para ser llamados como tal, se pueden categorizar en las siguientes:

• Relación reflexiva: se da cuando todo elemento de un conjunto A está relacionado consigo mismo.

• Relación irreflexiva: se da cuando ningún elemento del conjunto A está relacionado consigo mismo.
 $(a, a) \notin R$.

• Relación simétrica: se dice que una relación $R: A \rightarrow B$ es simétrica cuando $(a, b) \in R$ y $(b, a) \in R$.

• Relación asimétrica | • Relación antisimétrica

• Relación transitiva

Summary: Existen ciertos tipos de relaciones que son: relación reflexiva, relación irreflexiva, relación simétrica, relación asimétrica, relación antisimétrica, etc.

Questions

¿Cuáles son las aplicaciones para las que sirven ciertos tipos de relaciones?

By Carlos Pichardo Cincque

Title Capitulo VI: Relaciones

Keyword

Equivalencias
Clases
Particiones
Cerraduras

Topic

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia es aquella que tiene las tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva.

Las relaciones de equivalencia tienen clases de equivalencia, las cuales forman particiones.

Una partición es un subgrafo completo.

Questions

Las cerraduras permiten convertir ciertas relaciones en equivalentes, añadiendo pares ordenados para que se cumplan las propiedades.

- Cerradura reflexiva
- Cerradura simétrica
- Cerradura transitiva

Summary:

Existen relaciones que al cumplir las propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva, se convierten en las llamadas relaciones equivalentes.

NAME
Gabriel Rodriguez

Pages
4/8

SPEAKER
PM

DATE & TIME
11/7/2025

Title

Capítulo V/: Relaciones

Keyword

Complementos

Intersección

Unión

Inversa

Composición

Topic

Operaciones entre relaciones

Las operaciones que se pueden llevar a cabo con relaciones son: Unión, intersección, complemento, composición e inversa.

Estas operaciones se pueden utilizar con matrices o conjuntos.

Questions

• Complemento de R : se indica como R' y contiene todos aquellos pares ordenados que no forman parte de la relación R .

• Intersección: Sean R y S relaciones de un conjunto A en B , entonces se puede obtener $R \cap S$.

• Unión: significa que aRb o bien aSb .

• Inversa: se puede obtener la inversa R^{-1} de una relación R .

Summary: Existen algunas operaciones que pueden ser efectuadas entre relaciones, utilizando matrices o conjuntos. Estas son: unión, intersección, inversa y composición.

Title Capítulo VI: Relaciones

Keyword

Propiedades
simetría

Topic Propiedades de las relaciones

Las propiedades son:

• Si $R \subseteq S$, entonces $R' \subseteq S'$.

• Si $R \subseteq S$, entonces $R' \subseteq S'$.

• $(R \cap S)' = R' \cap S'$.

• $(R \cup S)' = R' \cup S'$.

Questions

• Si R es reflexiva, también lo es R' .

• R es reflexiva si y solo si R' es irreflexiva.

• R es simétrica si y solo si $R = R'$.

• Si R es simétrica, también lo son R' y R' .

Summary: Existen ciertas propiedades de las relaciones que se dan los conjuntos A, B, C y D , y las relaciones $R: A \rightarrow B, S: B \rightarrow C, T: C \rightarrow D$.

NAME
Gabriel RodriguezPage
6/6SPEAKER
PMDATE & TIME
12/7/2025Title
Capítulo VI: Relaciones

Keyword

Asignación

Topic Funciones

Una función f es una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento b de un conjunto B .

$$f: A \rightarrow B$$

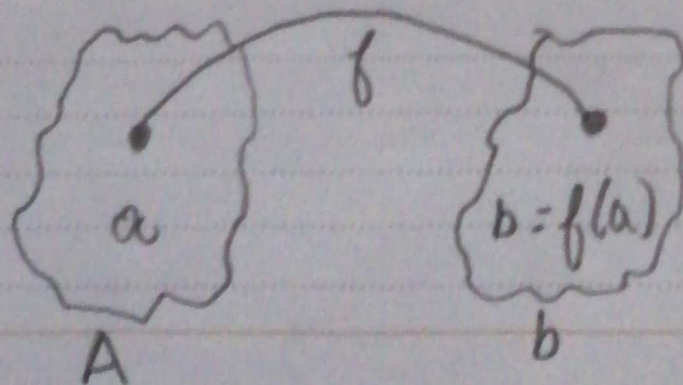
Se puede decir que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones.

Questions

Para que una relación sea una función debe cumplir lo siguiente:

- El conjunto de los primeros elementos de todos los pares ordenados de la relación es el dominio de la función y también es igual al conjunto A .
- Si hay dos pares ordenados que pertenecen a f , entonces $b=c$.

Summary:



Representación
gráfica de
una función